样卷 1
参考解答

分值合计 100 分. 以下评分点供参考, 等价的正确方法应给相应分数.

1. (15 分) (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}\right)^{1/\sin x}.$$

(2) 设 $a\in\mathbb{R}$, 函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有任意阶导数, 且对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(a+x)=f(a-x)$。证明：对每个正奇数 m，都有 $f^{(m)}(a)=0$。

解答. (1) 记底数为 $B(x)$。由 Taylor 公式,

$$B(x)=\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=1+\frac{x}{2}+o(x).$$

所以 $B(x)$ 在 0 的某去心邻域内为正，且

$$\frac{\ln B(x)}{\sin x}=\frac{x/2+o(x)}{x+o(x)}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

对原式先取对数，再利用指数函数的连续性，所求极限为 $\boxed{\mathrm{e}^{1/2}}$。

(2) 将恒等式 $f(a+x)=f(a-x)$ 两边对 x 连续求导 m 次，链式法则给出

$$f^{(m)}(a+x)=(-1)^m f^{(m)}(a-x).$$

当 m 为正奇数时，令 $x=0$，得到 $f^{(m)}(a)=-f^{(m)}(a)$，故 $\boxed{f^{(m)}(a)=0}$。

□

评分参考. (1)：展开并确认底数为正 3 分，取对数后的极限 3 分，最终答案 2 分；(2)：正确使用高阶链式法则 4 分，取 $x=0$ 并得到结论 3 分。

2. (15 分) (1) 给定 $t\in\mathbb{R}$，求数列极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n.$$

(2) 设实数列 $\{a_n\}$ 收敛到 L，求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^n k^2a_k}{\sum_{k=1}^n k^2}.$$

要求用 ϵ-N 语言证明你的结论。

解答. (1) 当 n 充分大时，$\cos(t/\sqrt{n})>0$。Taylor 公式给出

$$\cos\frac{t}{\sqrt{n}}=1-\frac{t^2}{2n}+o(n^{-1}),\qquad n\ln\left(\cos\frac{t}{\sqrt{n}}\right)=-\frac{t^2}{2}+o(1).$$

因此所求极限为 $\boxed{\mathrm{e}^{-t^2/2}}$；当 $t=0$ 时原数列恒为 1，也符合该式。

(2) 极限为 $\boxed{L}$。记 $S_n=\sum_{k=1}^n k^2$，则 $S_n\to+\infty$。给定 $\epsilon>0$，由 $a_n\to L$，存在正整数 M，使 $k\geqslant M$ 时 $|a_k-L|<\epsilon/2$。令

$$C=\sum_{k=1}^{M-1}k^2|a_k-L|.$$

取 $N\geqslant M$ 使 $C/S_N<\epsilon/2$。当 $n\geqslant N$ 时，

$$\left|\frac{\sum_{k=1}^n k^2a_k}{S_n}-L\right|\leqslant\frac{C}{S_n}+\frac{\sum_{k=M}^n k^2|a_k-L|}{S_n}<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

这就用极限定义证明了所述结论。

□

评分参考. (1)：二阶展开 3 分，取对数并算出其极限 3 分，答案 2 分；(2)：极限值 2 分，选取尾部指标 2 分，有限头部估计及 N 的选取 3 分。

3. (15 分) (1) 设 I,J 是开区间，$f:I\to J$ 是双射，f 有二阶导数且 f' 处处非零。设 g 在开区间 K 上二阶可导，并且 $g(K)\subset J$。求 $h(x)=f^{-1}(g(x))$ 的一阶导数与二阶导数。

(2) 曲线由参数方程

$$x=t+\mathrm{e}^t,\qquad y=t-\mathrm{e}^t,\qquad t\in\mathbb{R}$$

给出。求 $\dfrac{dy}{dx}$ 与 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$，结果用 t 表示。

解答. (1) 令 $u=h(x)=f^{-1}(g(x))$，则 $f(u)=g(x)$。由反函数求导法则和链式法则，

$$\boxed{h'(x)=\frac{g'(x)}{f'(u)}}.$$

再求导一次，得到

$$h''(x)=\frac{g''(x)}{f'(u)}-\frac{g'(x)f''(u)h'(x)}{[f'(u)]^2}=\boxed{\frac{g''(x)[f'(u)]^2-[g'(x)]^2f''(u)}{[f'(u)]^3}}.$$

各式中的 u 均为 $f^{-1}(g(x))$，且分母由假设不为零。

(2) 因为 $dx/dt=1+\mathrm{e}^t>0$，可用参数求导公式，得

$$\boxed{\frac{dy}{dx}=\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t}}.$$

进一步，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{1+\mathrm{e}^t}\frac{d}{dt}\left(\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t}\right)=\boxed{-\frac{2\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^3}}.$$

□

评分参考. (1)：一阶导数 4 分，二阶导数 4 分；(2)：确认 $dx/dt\neq0$ 及一阶导数 3 分，使用 $\frac{1}{x'(t)}\frac{d}{dt}$ 并求得二阶导数 4 分。

4. (15 分) 定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}, & x\neq 0,\\ A, & x=0.\end{cases}$$

已知 f 在 0 处连续。

(1) 求 A。

(2) 求 $f'(x)$，包括 $x=0$ 的情形。

(3) 证明 $f''(0)$ 存在，并求其值。

解答. (1)Taylor 公式给出

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

因而当 $x\to 0$ 且 $x\neq 0$ 时，

$$f(x)=\frac{1}{2}+\frac{x}{6}+\frac{x^2}{24}+o(x^2).$$

由连续性可得 $\boxed{A=1/2}$。

(2) 当 $x\neq 0$ 时，直接求导得

$$f'(x)=\frac{x(\mathrm{e}^x-1)-2(\mathrm{e}^x-1-x)}{x^3}=\frac{(x-2)\mathrm{e}^x+x+2}{x^3}.$$

在 0 处按定义计算，得

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{1}{6}.$$

所以

$$\boxed{f'(x)=\begin{cases}\dfrac{(x-2)\mathrm{e}^x+x+2}{x^3}, & x\neq 0,\\ \dfrac{1}{6}, & x=0.\end{cases}}$$

(3) 对上面显式导函数的分子使用 Taylor 公式，得

$$x(\mathrm{e}^x-1)-2(\mathrm{e}^x-1-x)=\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{12}+o(x^4).$$

故当 $x\neq 0$ 且 $x\to 0$ 时，$f'(x)=\frac{1}{6}+\frac{x}{12}+o(x)$。因此

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\boxed{\frac{1}{12}}.$$

□

评分参考. (1)：Taylor 展开 3 分，利用连续性求出 A 得 2 分；(2)：$x\neq 0$ 处的导数 3 分，按定义求出 $f'(0)$ 得 2 分；(3)：显式 f' 的展开 3 分，按二阶导数定义求值 2 分。

5. (15 分) 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续，在 $(0,+\infty)$ 上二阶可导，且 $f(0)=0$、$f''(x)>0$。

(1) 证明：$\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增。

(2) 若右导数 $f'_+(0)<0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\ell>0$，证明：$f$ 在 $(0,+\infty)$ 上恰有一个零点。

解答. (1) 由 $f''(x)>0$ 及中值定理，f' 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增。固定 $x>0$，在 $[0,x]$ 上对 f 应用中值定理，存在 $\xi\in(0,x)$ 使

$$f(x)=xf'(\xi)<xf'(x).$$

令 $q(x)=f(x)/x$，则

$$q'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}>0.$$

再次由中值定理，q 严格递增。

(2) 由 $f(0)=0$ 及右导数的定义，

$$\lim_{x\to0+}q(x)=f'_+(0)<0,\qquad \lim_{x\to+\infty}q(x)=\ell>0.$$

故可取 $0<u<v$，使 $q(u)<0<q(v)$。q 在 $[u,v]$ 上连续，由介值定理存在 $c\in(u,v)$ 使 $q(c)=0$。又由 (1)，q 严格递增，因而此零点唯一。对于 $x>0$，$f(x)=0$ 等价于 $q(x)=0$，所以 f 在 $(0,+\infty)$ 上恰有一个零点。

□

评分参考. (1)：说明 f' 严格递增 2 分，中值定理得到 $f(x)<xf'(x)$ 3 分，商函数求导并得结论 2 分。(2)：得到两端异号 3 分，介值定理得到存在性 3 分，严格递增得到唯一性 2 分。

6. (15 分) (1) 设 u 在 (a,b) 上可导，$\varepsilon>0$。求 $\ln\bigl(\varepsilon+u(x)^2\bigr)$ 的导数。

(2) 设 $f\in C[a,b]$，在 (a,b) 上可导，且有常数 $K\geq0$ 使

$$|f'(x)|\leq K|f(x)|\qquad(a<x<b).$$

若 f 在 $[a,b]$ 上至少有一个零点，证明 $f\equiv0$。

解答. (1) 由复合函数求导法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln\bigl(\varepsilon+u(x)^2\bigr)=\frac{2u(x)u'(x)}{\varepsilon+u(x)^2}.$$

(2) 取 $c\in[a,b]$ 使 $f(c)=0$。任给 $\varepsilon>0$，令

$$H_\varepsilon(x)=\ln\bigl(\varepsilon+f(x)^2\bigr).$$

它在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，且由 (1) 有

$$|H'_\varepsilon(x)|\leq\frac{2Kf(x)^2}{\varepsilon+f(x)^2}\leq2K.$$

对于任意 $x \in [a,b]$，在以 c, x 为端点的区间上应用中值定理（$x = c$ 时下式显然成立），得到

$$0 \le \ln \frac{\varepsilon + f(x)^2}{\varepsilon} = H_\varepsilon(x) - H_\varepsilon(c) \le 2K|x-c|.$$

因此

$$0 \le f(x)^2 \le \varepsilon\big(\mathrm{e}^{2K|x-c|} - 1\big).$$

固定 x 并令 $\varepsilon \to 0+$，即得 $f(x) = 0$。由于 x 任意，$f \equiv 0$。

□

评分参考. (1)：复合求导过程及正确结果 5 分。(2)：构造 H_ε 并估计导数 3 分，正确应用中值定理 3 分，化为对 $f(x)^2$ 的估计并令 $\varepsilon \to 0+$ 4 分。

7. (10 分) (1) 设 $F : [a,b] \to [a,b]$ 连续且严格递减，方程 $F(F(x)) = x$ 在 $[a,b]$ 上恰有一个解 p。证明：对任意 $x_1 \in [a,b]$，由 $x_{n+1} = F(x_n)$ 定义的数列收敛于 p。

(2) 设 $x_1 \in [0,3]$，$x_{n+1} = \dfrac{3}{1+x_n}$。证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

解答. (1) 令 $G = F \circ F$，则 G 连续且严格递增。各项均在 $[a,b]$ 内，且 $x_{n+2} = G(x_n)$。若 $x_3 \ge x_1$，由 G 递增，归纳可得奇数项子列 $\{x_{2n-1}\}$ 递增；因 F 递减，偶数项子列 $\{x_{2n}\}$ 递减。若 $x_3 \le x_1$，同理两条子列分别递减、递增。因此两条子列均单调有界，设

$$x_{2n-1} \to \alpha, \qquad x_{2n} \to \beta.$$

由 G 连续，在两条子列的递推式中取极限，得 $G(\alpha) = \alpha$、$G(\beta) = \beta$。方程 $G(x) = x$ 的解唯一，故 $\alpha = \beta = p$，从而 $x_n \to p$。

(2) 取 $F(x) = 3/(1+x)$。在 $[0,3]$ 上，F 连续且严格递减，并且

$$\frac{3}{4} \le F(x) \le 3, \qquad F(F(x)) = \frac{3(1+x)}{4+x}.$$

故 F 把 $[0,3]$ 映入自身，而

$$F(F(x)) = x \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 + x - 3 = 0.$$

该方程在 $[0,3]$ 上只有一个解 $p = (\sqrt{13} - 1)/2$。由 (1)，

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} x_n = \frac{\sqrt{13}-1}{2}}.$$

□

评分参考. (1)：两条子列单调有界 3 分，利用连续性和 $F \circ F$ 的唯一不动点得到共同极限 2 分。(2)：核实自映射与严格递减 2 分，计算并求解 $F(F(x)) = x$ 2 分，应用 (1) 得极限 1 分。

样卷 2
参考解答

分值合计 100 分. 以下评分点供参考, 等价的正确方法应给相应分数.

1. (15 分) (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/(1-\cos x)}.$$

(2) 设 $T>0$, m 为正整数, 函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有连续的 m 阶导数, 且 $f(x+T)=-f(x)$ 对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都成立。记 $f^{(0)}=f$。证明: 对 $k=0,1,\dots,m$, 都有 $f^{(k)}(x+T)=-f^{(k)}(x)$, 并且 $f^{(k)}$ 在每个闭区间 $[a,a+T]$ 中至少有一个零点。

解答. (1) 当 x 充分接近 0 且 $x\neq 0$ 时, $\sin x/x>0$。由 Taylor 公式,

$$\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{6}+o(x^2),\qquad 1-\cos x=\frac{x^2}{2}+o(x^2).$$

于是

$$\frac{\ln(\sin x/x)}{1-\cos x}=\frac{-x^2/6+o(x^2)}{x^2/2+o(x^2)}\longrightarrow -\frac{1}{3}.$$

对原式取对数再还原, 所求极限为 $\boxed{\mathrm{e}^{-1/3}}$。

(2) 将 $f(x+T)=-f(x)$ 两边连续求导 k 次, 得到

$$f^{(k)}(x+T)=-f^{(k)}(x),\qquad 0\leqslant k\leqslant m.$$

固定 $a\in\mathbb{R}$ 和 k。若 $f^{(k)}(a)=0$, 则 a 就是所求零点。否则, $f^{(k)}(a+T)=-f^{(k)}(a)$, 两个端点的函数值异号。因为 $f^{(k)}$ 在 $[a,a+T]$ 上连续, 介值定理保证它在 $(a,a+T)$ 内有零点。 □

评分参考. (1): 底数与相关 Taylor 展开 3 分, 对数极限 3 分, 最终答案 2 分; (2): 导数的反周期恒等式 3 分, 端点为零或异号的讨论及介值定理 4 分。

2. (15 分) (1) 给定 $t\in\mathbb{R}$, 求数列极限

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{n^2+tn}-n-\frac{t}{2}\right).$$

根式对充分大的 n 有意义; 有限个初项不影响极限。

(2) 设实数列 $\{a_n\}$ 收敛到 L, 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}{n}.$$

要求用 ϵ-N 语言证明你的结论。

解答. (1) 对固定的 t，当 n 充分大时，$1+t/n>0$。由 Taylor 公式，

$$\sqrt{1+\frac{t}{n}}=1+\frac{t}{2n}-\frac{t^2}{8n^2}+o(n^{-2}).$$

因此

$$n\left(\sqrt{n^2+tn}-n-\frac{t}{2}\right)=n^2\left(\sqrt{1+\frac{t}{n}}-1-\frac{t}{2n}\right)\longrightarrow\boxed{-\frac{t^2}{8}}.$$

该式也包括 $t=0$ 的情形。

(2) 极限为 $\boxed{L}$。给定 $\epsilon>0$，取正整数 M 使 $j\geqslant M$ 时 $|a_j-L|<\epsilon/2$。当 $k\geqslant M$ 时，$2k-1\geqslant M$，所以 $|a_{2k-1}-L|<\epsilon/2$。令

$$C=\sum_{k=1}^{M-1}|a_{2k-1}-L|.$$

取 $N\geqslant M$ 使 $C/N<\epsilon/2$。则当 $n\geqslant N$ 时，

$$\left|\frac{\sum_{k=1}^{n}a_{2k-1}}{n}-L\right|\leqslant\frac{C}{n}+\frac{1}{n}\sum_{k=M}^{n}|a_{2k-1}-L|<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

由极限定义，结论成立。

□

评分参考. (1)：改写为 $\sqrt{1+t/n}$ 的差商 2 分，二阶 Taylor 展开 4 分，答案 2 分；(2)：极限值 2 分，尾部误差控制 2 分，有限头部与 N 的选取 3 分。

3. (15 分) (1) 设 $I\subset(0,+\infty)$ 是开区间，$f:I\to J$ 是到开区间 J 的双射，f 二阶可导且 f' 处处非零。求 $h(x)=\ln(f^{-1}(x))$ 在 J 上的一阶导数与二阶导数。

(2) 设 $y=y(x)$ 在 1 的某开邻域内二阶可导，满足

$$x^2+xy(x)+y(x)^2=3,\qquad y(1)=1.$$

求 $y'(1)$ 与 $y''(1)$。

解答. (1) 令 $u=f^{-1}(x)$，则 $u>0$ 且 $u'=1/f'(u)$。因而

$$\boxed{h'(x)=\frac{1}{uf'(u)}}.$$

再用链式法则，得到

$$h''(x)=-\frac{f'(u)+uf''(u)}{[uf'(u)]^2}\,\frac{1}{f'(u)}=\boxed{-\frac{f'(u)+uf''(u)}{u^2[f'(u)]^3}}.$$

(2) 对已知恒等式求导，有

$$2x+y+(x+2y)y'=0.$$

代入 $x=1,y=1$，得 $3+3y'(1)=0$，故 $\boxed{y'(1)=-1}$。再次求导，有

$$2+2y'+2(y')^2+(x+2y)y''=0.$$

代入 $x=1,y=1,y'=-1$，得到 $2+3y''(1)=0$，所以 $\boxed{y''(1)=-2/3}$。

□

评分参考. (1)：反函数与对数的求导得到 h' 得 4 分，再用链式法则求出 h'' 得 4 分；(2)：第一次隐式求导及 $y'(1)$ 的值 3 分，第二次隐式求导及 $y''(1)$ 的值 4 分。

4. (15 分) 定义 $f:(-1,+\infty)\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1-x/2}{x^2}, & x\neq 0,\\ A, & x=0.\end{cases}$$

已知 f 在 0 处连续。

(1) 求 A。

(2) 求 $f'(x)$，包括 $x=0$ 的情形。

(3) 证明 $f''(0)$ 存在，并求其值。

解答. (1)Taylor 公式给出

$$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}-\frac{5x^4}{128}+o(x^4).$$

因此 $x\neq 0$ 时，

$$f(x)=-\frac{1}{8}+\frac{x}{16}-\frac{5x^2}{128}+o(x^2).$$

由连续性，$\boxed{A=-1/8}$。

(2) 当 $x\neq 0$ 时，商的求导法则给出

$$f'(x)=\frac{x\left(\frac{1}{2\sqrt{1+x}}-\frac{1}{2}\right)-2\left(\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}\right)}{x^3}=\frac{\frac{x}{2\sqrt{1+x}}+\frac{x}{2}-2\sqrt{1+x}+2}{x^3}.$$

由 (1) 中的展开及导数定义，

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{1}{16}.$$

故 f' 在整个定义域上的表达式为

$$\boxed{f'(x)=\begin{cases}\dfrac{\frac{x}{2\sqrt{1+x}}+\frac{x}{2}-2\sqrt{1+x}+2}{x^3}, & x\neq 0,\\ \dfrac{1}{16}, & x=0.\end{cases}}$$

(3) 除了 (1) 中的展开，另对初等函数 $1/(2\sqrt{1+x})$ 使用 Taylor 公式：

$$\frac{1}{2\sqrt{1+x}}=\frac{1}{2}-\frac{x}{4}+\frac{3x^2}{16}-\frac{5x^3}{32}+o(x^3).$$

代入显式 f' 的分子，得

$$\frac{x}{2\sqrt{1+x}}+\frac{x}{2}-2\sqrt{1+x}+2=\frac{x^3}{16}-\frac{5x^4}{64}+o(x^4).$$

于是 $f'(x)=\frac{1}{16}-\frac{5x}{64}+o(x)$，从而

$$f''(0)=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\boxed{-\frac{5}{64}}.$$

□

评分参考. (1)：根式 Taylor 展开 3 分，利用连续性求出 A 得 2 分；(2)：非零点处的导数 3 分，按定义求出 $f'(0)$ 得 2 分；(3)：分别展开初等函数并得到 f' 的展开 3 分，按定义求出 $f''(0)$ 得 2 分。

5. (15 分) 设 $f\in C^2(\mathbb{R})$，且对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(x)>0$ 和

$$f(x)f''(x)-f'(x)^2<0.$$

(1) 说明 $\ln f$ 的凹性，并证明加权 Jensen 不等式：对任意整数 $n\geq2$、$x_1,\dots,x_n\in\mathbb{R}$ 及 $\lambda_1,\dots,\lambda_n>0$，若 $\sum_{i=1}^n\lambda_i=1$，则

$$f\left(\sum_{i=1}^n\lambda_ix_i\right)\geq\prod_{i=1}^n f(x_i)^{\lambda_i},$$

且等号成立当且仅当 $x_1=\cdots=x_n$。

(2) 若 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，证明 f 有唯一的最大值点；记最大值为 M，证明对每个 $0<c<M$，方程 $f(x)=c$ 恰有两个实根。

解答. (1) 令 $g(x)=\ln f(x)$，则

$$g'(x)=\frac{f'(x)}{f(x)},\qquad g''(x)=\frac{f(x)f''(x)-f'(x)^2}{f(x)^2}<0.$$

所以 g 严格凹，且 g' 严格递减。固定 $a\in\mathbb{R}$。若 $x\neq a$，由中值定理，存在介于 a,x 之间的 ξ，使

$$g(x)-g(a)=g'(\xi)(x-a)<g'(a)(x-a).$$

这里 $x>a$ 时 $g'(\xi)<g'(a)$；$x<a$ 时 $g'(\xi)>g'(a)$ 而 $x-a<0$。结合 $x=a$ 的情形，得到

$$g(x)\leq g(a)+g'(a)(x-a),\qquad \text{等号当且仅当}x=a.$$

令 $a=\sum_{i=1}^n\lambda_ix_i$。将上述不等式分别用于 x_i，乘以 $\lambda_i>0$ 后求和，得到

$$\sum_{i=1}^n\lambda_ig(x_i)\leq g(a)+g'(a)\sum_{i=1}^n\lambda_i(x_i-a)=g(a).$$

两边取指数，即得所求不等式。由于所有权重均为正，求和时取等号当且仅当每个 $x_i=a$，即当且仅当 $x_1=\cdots=x_n$。

(2) 因 $f(0)>0$ 且两端极限均为零，可取 $R>0$，使 $|x|\geq R$ 时 $f(x)<f(0)/2$。连续函数 f 在 $[-R,R]$ 上达到最大值，其最大值点 x_0 必在 $(-R,R)$ 内，且也是全实轴上的最大值点。由 Fermat 定理，$f'(x_0)=0$，故 $g'(x_0)=0$。由于 g' 严格递减且 $f>0$，

$$f'(x)=f(x)g'(x)>0 \quad (x<x_0), \qquad f'(x)<0 \quad (x>x_0).$$

所以 f 在 $(-\infty,x_0]$ 上严格递增，在 $[x_0,+\infty)$ 上严格递减，最大值点唯一。记 $M=f(x_0)$。对于 $0<c<M$，由两端极限为零，可取 $A<x_0<B$ 使 $f(A)<c$、$f(B)<c$。由介值定理，$f(x)=c$ 在 (A,x_0) 与 (x_0,B) 中各有一个根；两侧的严格单调性保证各只有一个根，且 x_0 不是根，故恰有两个实根。

□

评分参考. (1) 共 8 分：对数变换、计算 g'' 并说明严格凹性 2 分，证明严格切线不等式 2 分，加权求和并取指数 2 分，证明等号条件 2 分。(2) 共 7 分：证明全局最大值存在 3 分，证明两侧严格单调和最大值点唯一 2 分，利用介值定理及严格单调性证明恰有两根 2 分。

6. (15 分) (1) 设 u 在 (a,b) 上可导且 $|u(x)|<1$，求 $\arcsin u(x)$ 的导数。

(2) 设 $f:(a,b)\to(-1,1)$ 可导，且

$$\lim_{x\to a+} f(x)=-1, \qquad \lim_{x\to b-} f(x)=1, \qquad f'(x)\leq\sqrt{1-f(x)^2}.$$

证明 $b-a\geq\pi$，并求取等号时的 $f(x)$。

解答. (1) 由复合函数求导法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\arcsin u(x)=\frac{u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}.$$

(2) 令 $H(x)=\arcsin f(x)-x$。由 (1) 及 $|f(x)|<1$，

$$H'(x)=\frac{f'(x)}{\sqrt{1-f(x)^2}}-1\leq 0.$$

故 H 单调不增，而

$$\lim_{x\to a+} H(x)=-\frac{\pi}{2}-a, \qquad \lim_{x\to b-} H(x)=\frac{\pi}{2}-b.$$

左端极限不小于右端极限，得到 $b-a\geq\pi$。

若 $b-a=\pi$，上述两端极限相同。单调性表明每个 $H(x)$ 均夹在这两个相同的数之间，因此 $H(x)\equiv-\pi/2-a$。从而

$$\arcsin f(x)=x-a-\frac{\pi}{2}, \qquad f(x)=-\cos(x-a), \quad a<x<a+\pi.$$

反之，当 $b=a+\pi$ 且 $f(x)=-\cos(x-a)$ 时，f 的值域和两端极限均满足题意，并且

$$f'(x)=\sin(x-a)=\sqrt{1-f(x)^2} \qquad (a<x<a+\pi).$$

故这正是取等号的情形。

□

评分参考. (1)：正确求导 5 分。(2)：构造辅助函数并证明单调 3 分，取端点极限得到长度下界 3 分，推出等号函数并验证 4 分。

7. (10 分) (1) 设实数列 $\{y_n\}$ 满足：存在 $0 < q < 1$，使对所有 $n \geq 1$ 都有

$$|y_{n+2} - y_{n+1}| \leq q|y_{n+1} - y_n|.$$

用 Cauchy 准则证明 $\{y_n\}$ 收敛。

(2) 设 $x_1 > 0$，$x_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{2}{x_n}\right)$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

解答. (1) 记 $D = |y_2 - y_1|$。由归纳法，

$$|y_{n+1} - y_n| \leq Dq^{n-1} \qquad (n \geq 1).$$

对于 $m > n$，由三角不等式及有限几何和公式，

$$|y_m - y_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} |y_{k+1} - y_k| \leq D\sum_{k=n}^{m-1} q^{k-1} \leq \frac{Dq^{n-1}}{1-q}.$$

右端随 $n \to \infty$ 趋于零，与 m 无关，故满足 Cauchy 准则，数列收敛。

(2) 由递推式，各项均为正数。对任意 $t > 0$，有

$$\frac{1}{2}\left(t + \frac{2}{t}\right) - \sqrt{2} = \frac{(t - \sqrt{2})^2}{2t} \geq 0,$$

故 $x_n \geq \sqrt{2}$ 对所有 $n \geq 2$ 成立。又有

$$x_{n+2} - x_{n+1} = \frac{x_{n+1} - x_n}{2}\left(1 - \frac{2}{x_n x_{n+1}}\right).$$

当 $n \geq 2$ 时，括号内的数属于 $[0, 1)$，因而

$$|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|x_{n+1} - x_n|.$$

对从第二项开始的数列应用 (1)，得 $x_n \to L$，其中 $L \geq \sqrt{2} > 0$。在递推式中取极限，$L = (L + 2/L)/2$，所以

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} x_n = \sqrt{2}}.$$

□

评分参考. (1)：得到相邻差的几何估计 2 分，估计任意两项之差并应用 Cauchy 准则 3 分。(2)：正性及从第二项起的下界 1 分，得到相邻差递推及收缩界 2 分，应用 (1) 并求出极限 2 分。

样卷 3
参考解答

分值合计 100 分. 以下评分点供参考, 等价的正确方法应给相应分数.

1. (15 分) (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\sin x+x^2/2}{x^3}.$$

(2) 设 $T>0$，m 为正整数，函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有连续的 m 阶导数，且 $f(x+T)=f(x)$ 对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都成立。证明：$f',\dots,f^{(m)}$ 也以 T 为周期，而且每个 $f^{(k)}$ $(1\leqslant k\leqslant m)$ 在每个开区间 $(a,a+T)$ 中至少有一个零点。

解答. (1) 由 Taylor 公式,

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

所以

$$\ln(1+x)-\sin x+\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{2}+o(x^3),$$

所求极限为 $\boxed{1/2}$。

(2) 对恒等式 $f(x+T)=f(x)$ 连续求导 k 次，得到 $f^{(k)}(x+T)=f^{(k)}(x)$，$1\leqslant k\leqslant m$。固定 $a\in\mathbb{R}$ 及 $1\leqslant k\leqslant m$。函数 $f^{(k-1)}$ 在 $[a,a+T]$ 上连续，在 $(a,a+T)$ 内可导，并且两个端点处的值相等。由 Rolle 定理，存在 $c\in(a,a+T)$，使 $f^{(k)}(c)=0$。

□

评分参考. (1)：两项展开至三阶 4 分，消去低阶项并得到主项 2 分，极限值 2 分；(2)：导数的周期恒等式 3 分，核实条件并应用 Rolle 定理 4 分。

2. (15 分) (1) 给定 $t\in\mathbb{R}$，求数列极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1+t/n}{(1+t/(2n))^2}\right)^{n^2}.$$

只考虑使底数为正的充分大的 n。

(2) 设实数列 $\{a_n\}$ 收敛到 L，求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+2^{n-1}a_n}{2^n-1}.$$

要求用 ϵ-N 语言证明你的结论。

解答. (1) 当 n 充分大时，$1+t/n$ 与 $1+t/(2n)$ 均为正。由 $\ln(1+u)=u-u^2/2+o(u^2)$，原数列取对数后有

$$\begin{aligned}&n^2\left[\ln\left(1+\frac{t}{n}\right)-2\ln\left(1+\frac{t}{2n}\right)\right]\\&=n^2\left[\frac{t}{n}-\frac{t^2}{2n^2}-2\left(\frac{t}{2n}-\frac{t^2}{8n^2}\right)+o(n^{-2})\right]\longrightarrow-\frac{t^2}{4}.\end{aligned}$$

所以所求极限为 $\boxed{\mathrm{e}^{-t^2/4}}$。当 $t=0$ 时，原数列恒为 1。

(2) 极限为 $\boxed{L}$。给定 $\epsilon>0$，取正整数 M，使 $k\geqslant M$ 时 $|a_k-L|<\epsilon/2$。令

$$C=\sum_{k=1}^{M-1}2^{k-1}|a_k-L|.$$

因为 $2^n-1\to+\infty$, 可取 $N\geqslant M$, 使 $C/(2^N-1)<\epsilon/2$。当 $n\geqslant N$ 时, 由 $\sum_{k=1}^{n}2^{k-1}=2^n-1$, 得到

$$\begin{aligned}\left|\frac{\sum_{k=1}^{n}2^{k-1}a_k}{2^n-1}-L\right|&\leqslant\frac{C}{2^n-1}+\frac{\sum_{k=M}^{n}2^{k-1}|a_k-L|}{2^n-1}\\&<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.\end{aligned}$$

故由极限定义可得结论。

□

评分参考. (1)：取对数及二阶展开 4 分，计算对数极限 2 分，最终答案 2 分；(2)：极限值 2 分，尾部指标的选取 2 分，有限头部及归一化估计 3 分。

3. (15 分) (1) 设 f 在开区间 I 上二阶可导，g 在开区间 J 上二阶可导，且 g' 处处非零。设二阶可导函数 $y:I\to J$ 满足 $f(x)+g(y(x))=0$。用 f,g 的导数及 $y(x)$ 表示 $y'(x)$ 与 $y''(x)$。

(2) 曲线由参数方程

$$x=t-\ln t,\qquad y=t+\ln t,\qquad t>1$$

给出。求 $\dfrac{dy}{dx}$ 与 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$，结果用 t 表示。

解答. (1) 将 $f(x)+g(y(x))=0$ 对 x 求导，得到

$$f'(x)+g'(y(x))y'(x)=0,\qquad\boxed{y'(x)=-\frac{f'(x)}{g'(y(x))}}.$$

再次求导，得到

$$f''(x)+g''(y(x))[y'(x)]^2+g'(y(x))y''(x)=0.$$

代入 y' 的表达式，便有

$$\boxed{y''(x)=-\frac{f''(x)[g'(y(x))]^2+[f'(x)]^2g''(y(x))}{[g'(y(x))]^3}}.$$

(2) 当 $t>1$ 时，$dx/dt=1-1/t=(t-1)/t>0$，故

$$\boxed{\frac{dy}{dx}=\frac{1+1/t}{1-1/t}=\frac{t+1}{t-1}}.$$

进一步，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{t}{t-1}\frac{d}{dt}\left(\frac{t+1}{t-1}\right)=\boxed{-\frac{2t}{(t-1)^3}}.$$

□

评分参考. (1)：第一次隐式求导及 y' 的表达式 4 分，第二次求导及整理 4 分；(2)：确认参数求导条件并求出一阶导数 3 分，求出二阶导数 4 分。

4. (15 分) 定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x\neq 0,\\ A, & x=0.\end{cases}$$

已知 f 在 0 处连续。

(1) 求 A。

(2) 求 $f'(x)$，包括 $x=0$ 的情形。

(3) 证明 $f''(0)$ 存在，并求其值。

解答. (1) 由 Taylor 公式，

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4),\qquad f(x)=\frac{1}{2}-\frac{x^2}{24}+o(x^2)\quad(x\neq 0).$$

由连续性可得 $\boxed{A=1/2}$。

(2) 当 $x\neq 0$ 时，直接求导，得到

$$f'(x)=\frac{x\sin x-2(1-\cos x)}{x^3}.$$

又由导数定义，

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=0.$$

所以

$$\boxed{f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x\sin x-2(1-\cos x)}{x^3}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}}$$

(3) 将 $\sin x=x-x^3/6+o(x^3)$ 及 (1) 中的余弦展开代入显式导函数，得

$$x\sin x-2(1-\cos x)=-\frac{x^4}{12}+o(x^4),\qquad f'(x)=-\frac{x}{12}+o(x).$$

因此

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\boxed{-\frac{1}{12}}.$$

□

评分参考. (1)：Taylor 展开 3 分，利用连续性求出 A 得 2 分；(2)：非零点处的导数 3 分，按定义求出 $f'(0)$ 得 2 分；(3)：展开显式导函数 3 分，按定义求出 $f''(0)$ 得 2 分。

5. (15 分) 设 $f\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$。

(1) 证明：对每个 $0<x<1$，有

$$f(x)<(1-x)f(0)+xf(1).$$

(2) 若 $f(0)=f(1)=0$，证明 $q(x)=\dfrac{f(x)}{1+x}$ 在 $[0,1]$ 上有唯一的最小值点，且该点属于 $(0,1)$。

解答. (1) 由 $f''>0$ 及中值定理，f' 在 $(0,1)$ 上严格递增。固定 $x\in(0,1)$，分别在 $[0,x]$ 和 $[x,1]$ 上应用中值定理，存在 $\xi\in(0,x)$、$\eta\in(x,1)$，使

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(\xi)<f'(\eta)=\frac{f(1)-f(x)}{1-x}.$$

由于 $x(1-x)>0$，整理即得 $f(x)<(1-x)f(0)+xf(1)$。

(2) 由 (1)，$f(x)<0$ 对 $0<x<1$ 成立。因此 q 在 $[0,1]$ 上连续，$q(0)=q(1)=0$，而内部各点的函数值为负。由最值定理，q 的最小值必在某个 $c\in(0,1)$ 处取得，且 $q'(c)=0$。

令

$$H(x)=(1+x)f'(x)-f(x),\qquad 0<x<1.$$

则

$$q'(x)=\frac{H(x)}{(1+x)^2},\qquad H'(x)=(1+x)f''(x)>0.$$

所以 H 严格递增。由 $q'(c)=0$ 得 $H(c)=0$，从而 $x<c$ 时 $q'(x)<0$，$x>c$ 时 $q'(x)>0$。因此 q 在 $[0,c]$ 上严格递减，在 $[c,1]$ 上严格递增，c 就是唯一的最小值点。

□

评分参考. (1)：说明 f' 严格递增 2 分，两次中值定理及比较斜率 4 分，整理得到结论 1 分。(2)：由负值和端点值证明内部最小值存在 3 分，构造 H 并求导 3 分，证明最小值点唯一 2 分。

6. (15 分) (1) 设 u 可导，求 $\dfrac{u(x)}{\sqrt{1+u(x)^2}}$ 的导数。

(2) 设 f 在 (a,b) 上可导，且

$$\lim_{x\to a+}f(x)=-\infty,\qquad \lim_{x\to b-}f(x)=+\infty,\qquad f'(x)\geq\left(1+f(x)^2\right)^{3/2}.$$

证明 $b-a\leq 2$，并求取等号时的 $f(x)$。

解答. (1) 由乘积与复合函数求导法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{u(x)}{\sqrt{1+u(x)^2}}=\frac{u'(x)}{\sqrt{1+u(x)^2}}-\frac{u(x)^2u'(x)}{(1+u(x)^2)^{3/2}}=\frac{u'(x)}{(1+u(x)^2)^{3/2}}.$$

(2) 令

$$H(x)=\frac{f(x)}{\sqrt{1+f(x)^2}}-x.$$

由 (1)，$H'(x)\geq 0$，故 H 单调不减。利用题设端点极限，

$$\lim_{x\to a+}H(x)=-1-a,\qquad \lim_{x\to b-}H(x)=1-b.$$

左端极限不大于右端极限，所以 $b-a\leq 2$。

若 $b-a=2$, H 的两端极限相同, 单调性迫使 $H(x)\equiv -1-a$。记 $t=x-a-1\in(-1,1)$，则

$$\frac{f(x)}{\sqrt{1+f(x)^2}}=t,\qquad f(x)=\frac{x-a-1}{\sqrt{1-(x-a-1)^2}},\quad a<x<a+2.$$

这里分子与 $f(x)$ 同号，故逆变换没有引入错误的符号。反之，该函数满足两端的无穷极限，且

$$f'(x) = \big(1-(x-a-1)^2\big)^{-3/2} = \big(1+f(x)^2\big)^{3/2},$$

所以确实给出等号情形。

□

评分参考. (1)：正确求导并化简 5 分。(2)：构造单调辅助函数 3 分，取端点极限得到长度上界 3 分，求出等号函数并验证 4 分。

7. (10 分) (1) 设两实数列满足

$$a_n \le a_{n+1} \le b_{n+1} \le b_n, \qquad b_{n+1}-a_{n+1} \le q(b_n-a_n),$$

其中 $0<q<1$。证明 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 收敛且极限相同。

(2) 给定 $0<x_1\le y_1$，定义

$$x_{n+1} = \frac{2x_ny_n}{x_n+y_n}, \qquad y_{n+1} = \frac{x_n+y_n}{2}.$$

证明两数列收敛，并求其极限。

解答. (1) 由题设，a_n 单调不减且以 b_1 为上界，b_n 单调不增且以 a_1 为下界。因此存在有限极限 $a_n\to A$、$b_n\to B$。又由归纳法，

$$0 \le b_n-a_n \le q^{n-1}(b_1-a_1) \to 0,$$

故 $B-A=0$，两数列极限相同。

(2) 若 $0<x_n\le y_n$，则

$$x_{n+1}-x_n = \frac{x_n(y_n-x_n)}{x_n+y_n} \ge 0, \qquad y_n-y_{n+1} = \frac{y_n-x_n}{2} \ge 0,$$

且

$$y_{n+1}-x_{n+1} = \frac{(y_n-x_n)^2}{2(x_n+y_n)} \le \frac{1}{2}(y_n-x_n).$$

各项保持正数，故由归纳法，

$$0<x_n\le x_{n+1}\le y_{n+1}\le y_n$$

对所有 n 成立。应用 (1)，两数列有共同极限 $L\ge x_1>0$。另一方面，

$$x_{n+1}y_{n+1} = x_ny_n = x_1y_1.$$

令 $n\to\infty$，得 $L^2=x_1y_1$。因此

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}x_n = \lim_{n\to\infty}y_n = \sqrt{x_1y_1}}.$$

□

评分参考. (1)：单调有界得到两极限 3 分，间距趋于零得到共同极限 2 分。(2)：核实正性、夹嵌及间距估计 3 分，利用乘积不变量求极限 2 分。

样卷 4
参考解答

分值合计 100 分. 以下评分点供参考, 等价的正确方法应给相应分数.

1. (15 分) (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2(\sqrt{1+x}-1)}{x}\right)^{1/\ln(1+x)}.$$

(2) 设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有任意阶导数，且对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(x)+f(-x)=x^2$。求 $f''(0)$，并证明对每个偶数 $m\geqslant 4$ 都有 $f^{(m)}(0)=0$。

解答. (1) 当 $x>-1$ 且 $x\neq 0$ 时，底数可化为

$$B(x)=\frac{2(\sqrt{1+x}-1)}{x}=\frac{2}{\sqrt{1+x}+1}>0.$$

由 Taylor 公式，$B(x)=1-x/4+o(x)$，故

$$\frac{\ln B(x)}{\ln(1+x)}=\frac{-x/4+o(x)}{x+o(x)}\longrightarrow -\frac{1}{4}.$$

对原式取对数再还原，所求极限为 $\boxed{\mathrm{e}^{-1/4}}$。

(2) 对恒等式 $f(x)+f(-x)=x^2$ 求导两次，得到

$$f''(x)+f''(-x)=2.$$

令 $x=0$，得 $\boxed{f''(0)=1}$。对任意偶数 $m\geqslant 4$，将原恒等式求导 m 次，得

$$f^{(m)}(x)+(-1)^m f^{(m)}(-x)=0.$$

再次令 $x=0$，便得 $2f^{(m)}(0)=0$，即 $\boxed{f^{(m)}(0)=0}$。

□

评分参考. (1)：有理化及一阶展开 3 分，对数极限 3 分，最终答案 2 分；(2)：求出 $f''(0)$ 得 3 分，高阶链式法则及其余结论 4 分。

2. (15 分) (1) 给定 $t\in\mathbb{R}$，求数列极限

$$\lim_{n\to\infty} n\left[\left(1+\frac{t}{n}\right)^n-\mathrm{e}^t\right].$$

只考虑使 $1+t/n>0$ 的充分大的 n。

(2) 设实数列 $\{a_n\}$ 收敛到 L，求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{na_1+(n-1)a_2+\cdots+a_n}{n(n+1)/2}.$$

要求用 ϵ-N 语言证明你的结论。

解答. (1) 当 n 充分大时 $1+t/n>0$，由 Taylor 公式，

$$n\ln\left(1+\frac{t}{n}\right)=t-\frac{t^2}{2n}+o(n^{-1}).$$

再对指数函数使用 Taylor 公式，得到

$$\left(1+\frac{t}{n}\right)^n=\mathrm{e}^t\exp\left(-\frac{t^2}{2n}+o(n^{-1})\right)=\mathrm{e}^t\left(1-\frac{t^2}{2n}+o(n^{-1})\right).$$

所以所求极限为 $\boxed{-t^2\mathrm{e}^t/2}$。当 $t=0$ 时，原数列恒为 0。

(2) 极限为 $\boxed{L}$。给定 $\epsilon>0$，取正整数 M 使 $k\geqslant M$ 时 $|a_k-L|<\epsilon/2$，并记

$$C=\sum_{k=1}^{M-1}|a_k-L|,\qquad S_n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

取 $N\geqslant M$，使 $2C/(N+1)<\epsilon/2$。当 $n\geqslant N$ 时，利用 $\sum_{k=1}^n(n+1-k)=S_n$，有

$$\begin{aligned}\left|\frac{\sum_{k=1}^n(n+1-k)a_k}{S_n}-L\right|&\leqslant\frac{nC}{S_n}+\frac{\sum_{k=M}^n(n+1-k)|a_k-L|}{S_n}\\&<\frac{2C}{n+1}+\frac{\epsilon}{2}<\epsilon.\end{aligned}$$

这就用极限定义证明了结论。

□

评分参考. (1)：对数展开至 $1/n$ 项 3 分，还原指数并得到误差主项 3 分，最终答案 2 分；(2)：极限值 2 分，尾部指标的选取 2 分，有限头部的 nC/S_n 估计及结论 3 分。

3. (15 分) (1) 设 I,J 是开区间，$f:I\to J$ 是双射，f,g 在 I 上二阶可导，且 f' 处处非零。求 $h(x)=\mathrm{e}^{g(f^{-1}(x))}$ 在 J 上的一阶导数与二阶导数。

(2) 曲线由参数方程

$$x=\cos t,\qquad y=\sin(2t),\qquad 0<t<\pi$$

给出。求 $\dfrac{dy}{dx}$ 与 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$，结果用 t 表示；再判断曲线的凹凸性，并求出拐点。

解答. (1) 令 $u=f^{-1}(x)$，则 $u'=1/f'(u)$。由链式法则，

$$\boxed{h'(x)=\mathrm{e}^{g(u)}\frac{g'(u)}{f'(u)}}.$$

再次求导时，先对 u 求导，再乘以 u'，得到

$$\boxed{h''(x)=\mathrm{e}^{g(u)}\frac{\big(g''(u)+[g'(u)]^2\big)f'(u)-g'(u)f''(u)}{[f'(u)]^3}}.$$

(2) 因为 $0<t<\pi$，所以 $dx/dt=-\sin t\neq0$。于是

$$\boxed{\frac{dy}{dx}=-\frac{2\cos(2t)}{\sin t}}.$$

再用参数求导公式及 $\sin(2t)=2\sin t\cos t$，得

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2}&=-\frac{1}{\sin t}\frac{d}{dt}\left(-\frac{2\cos(2t)}{\sin t}\right)\\&=-\frac{4\sin(2t)\sin t+2\cos(2t)\cos t}{\sin^3 t}=\boxed{-\frac{2\cos t(1+2\sin^2 t)}{\sin^3 t}}.\end{aligned}$$

由于 $x=\cos t$ 在 $(0,\pi)$ 上严格递减，曲线可以写成

$$y=2x\sqrt{1-x^2},\qquad -1<x<1.$$

将 $x=\cos t$、$\sin t=\sqrt{1-x^2}$ 代入二阶导数，得到

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{2x(2x^2-3)}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

在 $(-1,1)$ 上有 $2x^2-3<0$，所以曲线在 $-1<x<0$ 时严格凸（$y''>0$，对应 $\pi/2<t<\pi$），在 $0<x<1$ 时严格凹（$y''<0$，对应 $0<t<\pi/2$）。二阶导数只在 $x=0$ 处为零，且左右变号，故唯一拐点为

$$\boxed{(0,0)},\qquad t=\frac{\pi}{2}.$$

□

评分参考. (1) 共 8 分：反函数与链式求导得到 h' 得 4 分，求出 h'' 得 4 分。(2) 共 7 分：确认 $dx/dt\neq 0$ 并求出一阶导数 2 分，二阶参数求导及结果 3 分，正确判断两个凹凸区间 1 分，说明凹凸性改变并求出唯一拐点 1 分。

4. (15 分) 定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x^2}, & x\neq 0,\\ A, & x=0.\end{cases}$$

已知 f 在 0 处连续。

(1) 求 A。

(2) 求 $f'(x)$，包括 $x=0$ 的情形。

(3) 证明 $f''(0)$ 存在，并求其值。

解答. (1) 由 $\ln(1+u)=u-u^2/2+o(u^2)$，当 $x\neq 0$ 且 $x\to 0$ 时，

$$\ln(1+x^2)=x^2-\frac{x^4}{2}+o(x^4),\qquad f(x)=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2).$$

由连续性可得 $\boxed{A=1}$。

(2) 当 $x\neq 0$ 时，直接求导，得

$$f'(x)=\frac{\frac{2x^2}{1+x^2}-2\ln(1+x^2)}{x^3}.$$

在 0 处按定义计算，

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=0.$$

因此

$$\boxed{f'(x)=\begin{cases}\dfrac{\frac{2x^2}{1+x^2}-2\ln(1+x^2)}{x^3}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}}$$

(3) 由 $1/(1+x^2)=1-x^2+o(x^2)$ 及 (1) 中的对数展开，得到

$$\frac{2x^2}{1+x^2}-2\ln(1+x^2)=-x^4+o(x^4).$$

所以 $f'(x)=-x+o(x)$，进而

$$f''(0)=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\boxed{-1}.$$

□

评分参考. (1)：Taylor 展开 3 分，利用连续性求出 A 得 2 分；(2)：非零点处的导数 3 分，按定义求出 $f'(0)$ 得 2 分；(3)：展开显式导函数 3 分，按定义求出 $f''(0)$ 得 2 分。

5. (15 分) (1) 设 $g\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 上二阶可导，且 $g(0)=g(1)=0$、$g''(x)\geq0$。证明 $g(x)\leq0$ 对 $x\in[0,1]$ 成立。

(2) 设 $f\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $|f''(x)|\leq M$，其中 $M>0$。证明

$$|f(x)|\leq\frac{M}{2}x(1-x)\qquad(0\leq x\leq1),$$

并证明其中的系数 $1/2$ 不能用更小的常数统一代替。

解答. (1) 由 $g''\geq0$ 及中值定理，g' 在 $(0,1)$ 上单调不减。对任意 $x\in(0,1)$，在 $[0,x]$、$[x,1]$ 上分别应用中值定理，存在 $\xi\in(0,x)$、$\eta\in(x,1)$，使

$$\frac{g(x)}{x}=g'(\xi)\leq g'(\eta)=\frac{-g(x)}{1-x}.$$

乘以正数 $x(1-x)$，即得 $g(x)\leq0$。端点处结论由 $g(0)=g(1)=0$ 直接成立。

(2) 令

$$g_+(x)=f(x)-\frac{M}{2}x(1-x),\qquad g_-(x)=-f(x)-\frac{M}{2}x(1-x).$$

二者在 $[0,1]$ 上连续，端点值均为零，并且

$$g_+''(x)=f''(x)+M\geq0,\qquad g_-''(x)=-f''(x)+M\geq0.$$

由 (1)，$g_+(x)\leq0$、$g_-(x)\leq0$，故

$$-\frac{M}{2}x(1-x)\leq f(x)\leq\frac{M}{2}x(1-x),$$

即得所求估计。

取 $f(x)=Mx(1-x)/2$, 则 $f(0)=f(1)=0$ 且 $|f''(x)|=M$, 并在每个内点达到上界。若以常数 $C<1/2$ 代替 $1/2$, 对该函数及任意 $0<x<1$ 都会得到 $Mx(1-x)/2\le CMx(1-x)$, 矛盾。因此 $1/2$ 不能减小。

□

评分参考. (1)：导数单调性 2 分，两次中值定理 3 分，整理不等式并包括端点 2 分。(2)：构造两个辅助函数并核实二阶导数 3 分，应用 (1) 得双侧估计 3 分，以达到例证明系数最佳 2 分。

6. (15 分) (1) 设 u 可导且 $u(x)>0$，求 $\ln\left(1+\dfrac{1}{u(x)}\right)$ 的导数。

(2) 设 $0<T\le+\infty$，$f:[0,T)\to(0,+\infty)$ 连续，在 $(0,T)$ 上可导，且 $f(0)=A>0$、$f'(x)\ge f(x)+f(x)^2$。证明

$$T\le\ln\left(1+\frac{1}{A}\right),$$

并求取等号时的 $f(x)$。

解答. (1) 由复合函数求导法则,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln\left(1+\frac{1}{u(x)}\right)=\frac{-u'(x)/u(x)^2}{1+1/u(x)}=-\frac{u'(x)}{u(x)(1+u(x))}.$$

(2) 记 $C=\ln(1+1/A)$，并令

$$H(x)=\ln\left(1+\frac{1}{f(x)}\right)+x.$$

由 (1) 和 $f>0$,

$$H'(x)=1-\frac{f'(x)}{f(x)(1+f(x))}\le 0.$$

因此 H 在 $[0,T)$ 上单调不增，且 $H(x)\le H(0)=C$。又因为 $\ln(1+1/f(x))>0$，所以对每个 $0\le x<T$ 都有 $x<H(x)\le C$。若 $T>C$，可取 $C<x<T$ 得到矛盾，故 $T\le C$。

若 $T=C$，固定 $x\in[0,C)$。对 $x<y<C$，由单调性和正性有

$$C\ge H(x)\ge H(y)>y.$$

令 $y\to C-$，得到 $H(x)=C$。于是

$$\ln\left(1+\frac{1}{f(x)}\right)=C-x,\qquad f(x)=\frac{A\mathrm{e}^x}{A+1-A\mathrm{e}^x},\quad 0\le x<C.$$

反之，该函数在 $[0,C)$ 上为正、连续，初值为 A，并满足 $f'=f+f^2$，因此满足题设且取到等号。

□

评分参考. (1)：正确求导并化简 5 分。(2)：构造辅助函数及证明单调 3 分，由正性推出 $T\le C$ 3 分，证明等号时辅助函数恒定、求解并验证 4 分。

7. (10 分) (1) 设 $\{a_n\}$ 是非负数列，存在 $0<q<1$，使

$$a_{n+2}\le q\max\{a_n,a_{n+1}\}\qquad (n\ge 1).$$

证明 $a_n\to 0$。

(2) 设 $x_1,x_2\in[0,2]$，$x_{n+2}=2-\dfrac{x_nx_{n+1}}{4}$。证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

解答. (1) 记 $M=\max\{a_1,a_2\}$。证明对每个整数 $k\ge 0$ 都有

$$a_{2k+1}\le q^kM,\qquad a_{2k+2}\le q^kM.$$

$k=0$ 时成立。若对某个 k 成立，则

$$a_{2k+3}\le q\max\{a_{2k+1},a_{2k+2}\}\le q^{k+1}M,$$

且因 $q^{k+1}\le q^k$，有

$$a_{2k+4}\le q\max\{a_{2k+2},a_{2k+3}\}\le q^{k+1}M.$$

故归纳成立。由 $0<q<1$，两条子列均趋于零，因而 $a_n\to 0$。

(2) 若 $x_n,x_{n+1}\in[0,2]$，则 $0\le x_nx_{n+1}\le 4$，故 $1\le x_{n+2}\le 2$。归纳可知各项均在 $[0,2]$ 内。

取 $\alpha=2(\sqrt{3}-1)$，则 $0<\alpha<2$，且 $\alpha=2-\alpha^2/4$。于是

$$\begin{aligned}|x_{n+2}-\alpha|&=\frac{1}{4}|x_nx_{n+1}-\alpha^2|\\&\le\frac{1}{4}\big(x_n|x_{n+1}-\alpha|+\alpha|x_n-\alpha|\big)\\&\le\frac{2+\alpha}{4}\max\{|x_n-\alpha|,|x_{n+1}-\alpha|\}.\end{aligned}$$

因为 $(2+\alpha)/4=\sqrt{3}/2<1$，对非负数列 $a_n=|x_n-\alpha|$ 应用 (1)，即得 $a_n\to 0$。因此

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}x_n=2(\sqrt{3}-1)}.$$

□

评分参考. (1)：提出按相邻两项分组的几何上界 2 分，完整归纳及取极限 3 分。(2)：核实不变区间 1 分，选择 α 并推导两步误差收缩 3 分，应用 (1) 得结论 1 分。

样卷 5
参考解答

分值合计 100 分. 以下评分点供参考, 等价的正确方法应给相应分数.

1. (15 分) (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^{1/x^2}.$$

(2) 设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有任意阶导数，且对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(2x)=4f(x)$。证明：对每个正整数 $m\neq 2$，都有 $f^{(m)}(0)=0$。

解答. (1) 底数恒为正。由 Taylor 公式，

$$B(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}=1+\frac{x^2}{2}+o(x^2).$$

所以

$$\frac{\ln B(x)}{x^2}=\frac{x^2/2+o(x^2)}{x^2}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

对原式取对数后再还原，所求极限为 $\boxed{\mathrm{e}^{1/2}}$。

(2) 将恒等式 $f(2x)=4f(x)$ 两边对 x 连续求导 m 次，由链式法则可得

$$2^m f^{(m)}(2x)=4f^{(m)}(x).$$

令 $x=0$，得到 $(2^m-4)f^{(m)}(0)=0$。对正整数 $m\neq 2$，有 $2^m-4\neq 0$，因此 $\boxed{f^{(m)}(0)=0}$。□

评分参考. (1)：底数的二阶 Taylor 展开 3 分，对数极限 3 分，最终答案 2 分；(2)：正确使用高阶链式法则 4 分，在 0 处代入并讨论系数 3 分。

2. (15 分) (1) 给定 $t\in\mathbb{R}$，求数列极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt{1+t/\sqrt{n}}+\sqrt{1-t/\sqrt{n}}}{2}\right)^{n}.$$

只考虑使 $1\pm t/\sqrt{n}>0$ 的充分大的 n。

(2) 设实数列 $\{a_n\}$ 收敛到 L，记 $H_n=\sum_{k=1}^{n}1/k$，求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_k/k}{H_n}.$$

要求用 ϵ-N 语言证明你的结论；可以使用 $H_n\to+\infty$。

解答. (1) 当 n 充分大时, $1\pm t/\sqrt{n}>0$, 因而根式及正底数的实数幂均有意义。由 $\sqrt{1+u}=1+u/2-u^2/8+o(u^2)$，得到

$$B_n=\frac{\sqrt{1+t/\sqrt{n}}+\sqrt{1-t/\sqrt{n}}}{2}=1-\frac{t^2}{8n}+o(n^{-1}).$$

因此 $n\ln B_n=-t^2/8+o(1)$，故所求极限为 $\boxed{\mathrm{e}^{-t^2/8}}$。当 $t=0$ 时，原数列恒为 1，也符合该式。

(2) 极限为 $\boxed{L}$。给定 $\epsilon>0$，由 $a_n\to L$，可取正整数 M，使 $k\geqslant M$ 时 $|a_k-L|<\epsilon/2$。令

$$C=\sum_{k=1}^{M-1}\frac{|a_k-L|}{k}.$$

因为 $H_n\to+\infty$，可取 $N\geqslant M$，使 $C/H_N<\epsilon/2$。对 $n\geqslant N$，有

$$\left|\frac{\sum_{k=1}^n a_k/k}{H_n}-L\right|\leqslant\frac{C}{H_n}+\frac{\sum_{k=M}^n|a_k-L|/k}{H_n}<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

故由极限定义可得结论。

□

评分参考. (1)：取对数及二阶展开 4 分，对数极限 2 分，最终答案 2 分；(2)：极限值 2 分，尾部指标的选取 2 分，有限头部与归一化估计 3 分。

3. (15 分) (1) 设 I,J 是开区间，$f:I\to J$ 是双射，f 在 I 上二阶可导且 f' 处处非零，g 在 J 上二阶可导。求 $h(x)=g(x)f^{-1}(x)$ 在 J 上的一阶导数与二阶导数。

(2) 曲线由参数方程

$$x=\mathrm{e}^t\cos t,\qquad y=\mathrm{e}^t\sin t,\qquad -\frac{\pi}{4}<t<\frac{\pi}{4}$$

给出。求 $\dfrac{dy}{dx}$ 与 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$，结果用 t 表示。

解答. (1) 令 $u=f^{-1}(x)$。由反函数求导法则及链式法则，

$$u'=\frac{1}{f'(u)},\qquad u''=-\frac{f''(u)}{[f'(u)]^3}.$$

因此由乘积求导法则，

$$\boxed{h'(x)=g'(x)u+\frac{g(x)}{f'(u)}},$$

以及

$$\boxed{h''(x)=g''(x)u+\frac{2g'(x)}{f'(u)}-\frac{g(x)f''(u)}{[f'(u)]^3}}.$$

(2) 在所给参数区间内，$dx/dt=\mathrm{e}^t(\cos t-\sin t)>0$。所以

$$\boxed{\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t+\cos t}{\cos t-\sin t}}.$$

又因为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\sin t+\cos t}{\cos t-\sin t}\right)=\frac{2}{(\cos t-\sin t)^2},$$

故

$$\boxed{\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{\mathrm{e}^t(\cos t-\sin t)}\frac{2}{(\cos t-\sin t)^2}=\frac{2\mathrm{e}^{-t}}{(\cos t-\sin t)^3}}.$$

□

评分参考. (1)：反函数及乘积求导得到 h' 得 4 分，求出 h'' 得 4 分；(2)：确认 $dx/dt\neq 0$ 及一阶导数 3 分，二阶参数求导及结果 4 分。

4. (15 分) 定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^x\cos x-1-x}{x^2}, & x\neq 0,\\ A, & x=0.\end{cases}$$

已知 f 在 0 处连续。

(1) 求 A。

(2) 求 $f'(x)$，包括 $x=0$ 的情形。

(3) 证明 $f''(0)$ 存在，并求其值。

解答. (1) 分别展开指数函数与余弦函数，相乘得到

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^x\cos x&=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)\\&=1+x-\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{6}+o(x^4).\end{aligned}$$

因此 $x\neq 0$ 时，$f(x)=-x/3-x^2/6+o(x^2)$。由连续性可得 $\boxed{A=0}$。

(2) 当 $x\neq 0$ 时，直接求导，得到

$$f'(x)=\frac{x\left[\mathrm{e}^x(\cos x-\sin x)-1\right]-2(\mathrm{e}^x\cos x-1-x)}{x^3}=\frac{\mathrm{e}^x[(x-2)\cos x-x\sin x]+x+2}{x^3}.$$

由导数定义，

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=-\frac{1}{3}.$$

所以

$$\boxed{f'(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^x[(x-2)\cos x-x\sin x]+x+2}{x^3}, & x\neq 0,\\ -\dfrac{1}{3}, & x=0.\end{cases}}$$

(3) 将指数函数及三角函数的 Taylor 展开相乘，另得

$$\mathrm{e}^x(\cos x-\sin x)=1-x^2-\frac{2x^3}{3}+o(x^3).$$

与 (1) 的展开一起代入显式 f' 的分子，得到

$$x\big[\mathrm{e}^x(\cos x-\sin x)-1\big]-2(\mathrm{e}^x\cos x-1-x)=-\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{3}+o(x^4).$$

因此 $f'(x)=-1/3-x/3+o(x)$，从而

$$f''(0)=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\boxed{-\frac{1}{3}}.$$

□

评分参考. (1)：Taylor 展开及乘积 3 分，利用连续性求出 A 得 2 分；(2)：非零点处的导数 3 分，按定义求出 $f'(0)$ 得 2 分；(3)：分别展开并得到 f' 的展开 3 分，按定义求出 $f''(0)$ 得 2 分。

5. (15 分) (1) 设 $g\in C[a,b]$，在 (a,b) 上二阶可导，且 $g(a)\le0$、$g(b)\le0$、$g''(x)\ge g(x)$。证明 $g(x)\le0$ 对 $x\in[a,b]$ 成立。

(2) 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导，在 $\mathbb{R}$ 上有上界，且 $f''(x)\ge f(x)$。证明 $f(x)\le0$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立。

提示：在 (2) 中可考虑 $f(x)-\varepsilon(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})$，其中 $\varepsilon>0$。

解答. (1) 反设存在 $x\in[a,b]$ 使 $g(x)>0$。连续函数 g 在 $[a,b]$ 上达到最大值，且最大值为正。由于两个端点的值均不大于零，必有内点 $c\in(a,b)$ 为最大值点。此时 $g'(c)=0$，并且 $g''(c)\le0$；后一个结论也可由 c 处的二阶 Taylor 公式及局部极大值直接得到。但题设给出 $g''(c)\ge g(c)>0$，矛盾。因此 $g(x)\le0$。

(2) 取常数 $M>0$，使 $f(x)\le M$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立。固定任意 $x_0\in\mathbb{R}$ 和任意 $\varepsilon>0$，令

$$g_\varepsilon(x)=f(x)-\varepsilon(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}).$$

则

$$g_\varepsilon''(x)-g_\varepsilon(x)=f''(x)-f(x)\ge0.$$

可取 $R>|x_0|$ 足够大，使 $\varepsilon(\mathrm{e}^R+\mathrm{e}^{-R})\ge M$。因此

$$g_\varepsilon(R)\le0,\qquad g_\varepsilon(-R)\le0.$$

在 $[-R,R]$ 上应用 (1)，得 $g_\varepsilon(x_0)\le0$，即

$$f(x_0)\le\varepsilon(\mathrm{e}^{x_0}+\mathrm{e}^{-x_0}).$$

固定 x_0 并令 $\varepsilon\to0+$，得到 $f(x_0)\le0$。由于 x_0 任意，结论成立。

□

评分参考. (1)：反设并选取正的内部最大值 3 分，说明该点二阶导数不大于零 2 分，与微分不等式矛盾 2 分。(2)：构造辅助函数并核实微分不等式 3 分，正确选择有限区间并应用 (1) 3 分，固定点后令 $\varepsilon\to0+$ 2 分。

6. (15 分) (1) 设 u 可导且 $|u(x)|<1$，求 $\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+u(x)}{1-u(x)}$ 的导数。

(2) 设 $f:[0,+\infty)\to(-1,1)$ 连续，在 $(0,+\infty)$ 上可导，且 $f(0)=0$、$f'(x)\geq 1-f(x)^2$。证明

$$f(x)\geq\frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{2x}+1}\qquad(x\geq 0),$$

并求 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$。

解答. (1) 因 $|u(x)|<1$，$1+u(x)$ 与 $1-u(x)$ 均为正，故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{2}\ln\frac{1+u(x)}{1-u(x)}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{u'(x)}{1+u(x)}+\frac{u'(x)}{1-u(x)}\right)=\frac{u'(x)}{1-u(x)^2}.$$

(2) 令

$$H(x)=\frac{1}{2}\ln\frac{1+f(x)}{1-f(x)}.$$

该函数在 $[0,+\infty)$ 上连续，在 $(0,+\infty)$ 上可导，且 $H(0)=0$。由 (1)，

$$H'(x)=\frac{f'(x)}{1-f(x)^2}\geq 1.$$

对任意 $x>0$，在 $[0,x]$ 上应用中值定理，得 $H(x)-H(0)\geq x$。因此

$$\frac{1+f(x)}{1-f(x)}\geq\mathrm{e}^{2x}.$$

由于 $1-f(x)>0$，整理得到

$$f(x)\geq\frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{2x}+1}.$$

在 $x=0$ 处两边均为零，故估计对所有 $x\geq 0$ 成立。再由

$$\frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{2x}+1}\leq f(x)<1$$

及夹逼定理，得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$。

□

评分参考. (1)：合法拆分对数、正确求导和化简 5 分。(2)：辅助函数及导数下界 3 分，中值定理及正确反解不等式 4 分，包括原点并由夹逼求极限 3 分。

7. (10 分) (1) 设 $F:[a,b]\to[a,b]$ 连续且单调不减，并且在 $[a,b]$ 上恰有一个不动点 p，即 $F(p)=p$。证明：对任意 $x_1\in[a,b]$，由 $x_{n+1}=F(x_n)$ 定义的数列收敛于 p。

(2) 设 $x_1\in[0,2]$，$x_{n+1}=x_n+\dfrac{(1-x_n)^3}{4}$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

解答. (1) 因为 F 把 $[a,b]$ 映入自身，各项均在 $[a,b]$ 内。若 $x_2\geq x_1$，利用 F 单调不减，可由

$$x_{n+1}\geq x_n\quad\Longrightarrow\quad x_{n+2}=F(x_{n+1})\geq F(x_n)=x_{n+1}$$

归纳得到数列单调不减。若 $x_2\leq x_1$，同理数列单调不增。因此数列总是单调有界，设其极限为 $L\in[a,b]$。由 F 连续，在递推式中取极限得 $L=F(L)$，再由不动点唯一性，得到 $L=p$。

(2) 令

$$F(x) = x + \frac{(1-x)^3}{4}, \qquad 0 \le x \le 2.$$

则 F 连续，且

$$F'(x) = 1 - \frac{3}{4}(1-x)^2 \ge \frac{1}{4} > 0.$$

因此 F 严格递增。又 $F(0) = 1/4$、$F(2) = 7/4$，故 $F([0,2]) \subset [0,2]$。最后，

$$F(x) = x \quad \Longleftrightarrow \quad (1-x)^3 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 1.$$

由 (1)，数列收敛，且

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} x_n = 1}.$$

□

评分参考. (1)：用保序性证明数列单调 3 分，由有界性、连续性和不动点唯一性得到极限 2 分。(2)：导数验证单调性 2 分，验证不变区间 1 分，唯一不动点及应用 (1) 2 分。